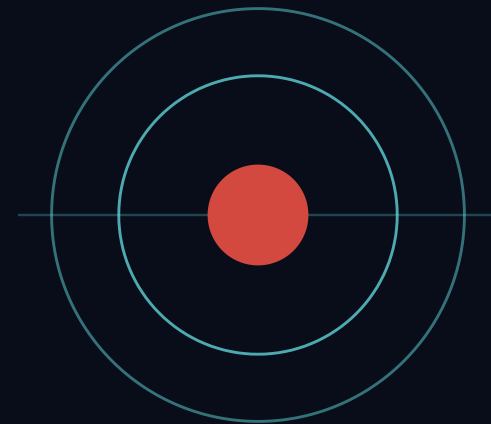


AI 时代 怎样学、怎样教、 怎样治理？

2026 联合国教科文组织数字学习周 · 巴黎现场观察

给内地教师的 20 分钟分享



学习 教学 治理

三个问题，结论先行

问题 01 · 学习

AI 介入之后，
学生学到了什么？

问题 02 · 教学

AI 进入课堂，
教师需要哪些支持？

问题 03 · 治理

学校需要
哪些公共条件？

四天的追问集中在三件事上：课堂内留给学生多少应由其完成的工作、教师保有多少判断、学校具备多少检查与中止的能力。

以下内容出自 9 月 8 至 11 日巴黎现场的报告、对话与会议文件。未经亲自核实的部分，页面上另有标注。

四天，一个被反复追问的问题



全体会议现场，讲者以视频连线参与。2026 年 9 月 9 日。照片由参会者提供。

1500+

巴黎现场参与者

25+

教育部长及指定代表
共同通过部长声明

本届主题

Facts | Frictions | Frontiers

事实：问学习效果与技术主张的依据。

摩擦：问 AI 与课程、评价、师生关系在哪些环节不相容。

前沿：问哪些新的学习环境与公共安排正在出现。

另有数千人线上参加。**三个词各自标示一种追问方式。**概念说明没有把技术能力的增长等同于教育进步。

一 · 学习

AI 介入之后， 学生学到了什么？

系统完成了哪些内容、学生实际做了什么、哪些表现足以说明学生已经掌握。三者可能一致，也可能分离。

文章流畅度提高， 追问论证时未能回应

她允许学生用 AI 梳理想法、组织论证。很快有学生发现，系统也能承担更多写作工作。交上来的文字更流畅，但当她追问论证时，并非所有学生都能解释。

开幕日圆桌讨论，一位与会教师的现场叙述



2026 年 9 月 8 日开幕日圆桌讨论现场。照片由参会者提供。

她主张让教师和学生参与工具测试，观察工具在课堂中的实际使用；产品功能是否正常只是其中一项。

两种“卸载”， 只有一种可以移交

可以移交的

认知卸载

Cognitive offloading

让工具检查拼写、代算、代查资料。
省去的是执行。

不可一并移交的

元认知卸载

Metacognitive offloading

把“是否已经理解”这一判断一并移交。
省去的是学习本身。

学生写作时要判断论证是否充分、何处需要修改、何时可以收笔。生成句子只是其中一环。

Jason Lodge 与 Cristine Legare 在“能力错觉”对话中的提醒：**表现顺利，不能自动说明学习者能够识别自己尚未理解的部分。**

成品不足以说明学习， 另需两项证据

01

作品

完成了哪些内容
表达是否清楚

02

过程

为何这样修改
怎样判断证据

03

独立表现

能否解释自己的选择
换一项任务是否仍能完成

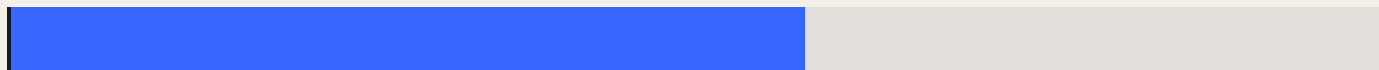
成绩、使用频率、教师信心、学生的独立能力，**这四种材料测量的是不同的变化，不能互相替代。**

根据学习目标选择需要检查的证据。依现场讨论作编辑归纳，**不是一份统一的评价量表。**

同一个项目，两个科目，两个结论

数学

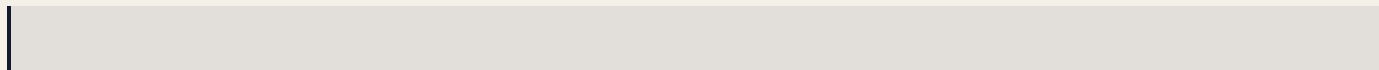
班级层面估计



+0.23 个标准差

法语

班级层面估计



没有显著效果

法语

实际使用者子样本



出现改善
未给出效应量

来源

科特迪瓦与 EvidenceB 的基础能力补习项目（自适应练习）。数字取自世界银行 2026 年 2 月项目说明：25 所职业教育机构、22 周实施期、双重差分分析。

限制

不是随机对照试验。实际使用者与未使用者本身可能存在差异，子样本的改善不能直接视为因果。

Sal Khan 与 Wayne Holmes 的对话提出同一件事的另一面：**平台整体是否有益、AI 功能是否带来额外收益、学生是否按设计使用，是三个独立的问题。**“提供了 AI 导师”一句无法同时回答它们。

支持充分，学习工作仍由学生承担

葡萄牙里斯本理工大学的新闻教育试验，
四步的顺序是刻意的。

自选文本

学生自行选定一篇新闻



先独立写

短视频改编脚本，AI 尚未介入



再用 AI 修改

小组讨论修改方向



AI 使用日记

逐条记下采纳或拒绝的理由

教师因而能看到

最终视频以外的编辑决定：事实怎样核实、建议为何被采用或拒绝、
发布责任由谁承担。

同一个做法的另外三个版本

毛里求斯的翻译课：先自行翻译，再与 AI 译文比对。北京王府的科学
探究：学生重新决定研究问题、依实物实验修订方法。

形式不同，检查的是同一件事：**实际安排是否保留了相应的学习工作。**这是教学安排的介绍，不能据此断言
该做法在所有课程中都有效。

设备随规模改善， 学生的决定空间随之收窄

起步时

- 低成本、可拆解的环境传感器
- 学生要自己设计、制造、组装
- 损坏后须自行拆解、维修与调试

获得更大范围支持之后

- 设备更稳固、部署更方便
- 但学生拆开、修理、作决定的空间也可能缩小
- 器材得以保留，探究未必

若设计、制造和调试本身就是课程，
推广时须明确说明：**哪些决定仍然留给学生。**

新加坡 Kenneth Y. T. Lim 与学生团队的分享。**可靠设备与学生探究可以并存。**扩大规模时，方案须写明哪些决定仍留给学生。

二 · 教学

AI 进了课堂， 教师需要哪些支持？

三个层面：教师与 AI 如何分工，教师通过什么方式发展相关能力，以及学校如何让这些能力进入日常教学。

工作可以重新分配， 专业判断的归属未有共识

个性化学习专题上，一场没有收拢成共识的分歧。

一方 · 松鼠 AI, Joleen Liang

让 AI 承担更多知识教学，
教师转向数据分析、个别指导与情感支持。

另一方 · OECD, Lucia Dellagnelo

教师仍需理解自己所教的学科，
才能引发学生对这一科的兴趣，并帮助他们理解知识。

分歧的实质是：**教师还必须知道什么、承担什么。**

依现场发言转述，不是共同结论。MIT Open Learning 补充：**减轻教师的情绪、行为与行政负担，与转移知识教学任务，是两项可以分别推进的改进**，无须一次重写全部教师职责。

186 份问卷显示准备感提高， 课堂行为未必随之改变

德国 fobizz 与科隆大学

培训前后配对问卷 **186 份**，参与者的自我准备感提高。

报告者自己列出的限制

自愿参与 · 自我报告

没有对照组 · 缺少后续的学生数据

意大利 INDIRE 的观察

教师会用 AI 制作或简化教材，
但更深入的教学重新设计，受组织条件限制。

西班牙团队的跨国需求调查也显示：小学与中学的关切不同，儿童保护、学术诚信和评价要分别回应，无法用同一份指引一并处理。

更突出的问题出现在培训之后：**教师回到学校，未必有明确规则、合适工具、时间和指导。**“培训了多少人”无法代替这四项。

培训之后，四项条件须由学校补足

这四项超出教师个人能解决的范围，属于学校层面的决定。

01

规则

哪些用途允许、哪些不允许、学术诚信如何处理，以文字明确写下，不依赖口头提醒。

02

工具

培训所用的工具回校后是否仍可使用：由谁付费、谁维护、谁开设账号。

03

时间

备课与试用的时间从何而来，不应全部落在课后与假期。

04

指导

出现问题时由谁处理，谁有权决定暂停使用。

培训让教师认识自己的需要，
学校则要让教师**有条件检验并修改所学**。

自评服务于教师反思， 不作机构评分之用

香港教育大学 Cher Ping Lim 及合作团队在会上介绍的框架与自评工具。

面向 01
生成式 AI 素养

面向 02
课程与学习设计

面向 03
教学与学习

面向 04
评估

框架同时区分两件事
教师**本人如何使用 AI**，和教师**如何支持学生使用 AI**。前者是工具熟练度，后者是教学责任。

团队自己承认的前提
框架假设了学校已有一定的使用指引。**自评工具无法代替学校自己建立的伦理与教学安排。**

团队明确说明：**自评首先服务于教师的专业反思**。教师通过任务与能力描述发现差距，再寻找相应的学习资源。

省、市、校三级，各自提供不同条件



可可乐博受邀在“教师能动性”专题分享深圳城市案例：会场（左）与同一次报告的讲台留影（右）。照片由参会者提供。

省级 · 依据

广东省 2025 年 4 月印发“2+1”三份文件：教师素养框架、学生素养框架、课程指导纲要，分别规定教师素养、学习内容与课程组织。

市级 · 条件

“深教 AI”汇集 10 个经审核的学习平台；三届教师云端应用开发大赛吸引 2000 多名教师参与。

校级 · 判断

学校自己的评价标准与教学任务。**报告介绍的是教师设计活动所需的各项条件。**

同场还有西班牙、德国、科特迪瓦和意大利的报告，75 分钟集中讨论教师从专业发展走向课堂实践的过程。市级的两个数字**反映建设和参与情况，不是学习效果指标**；入选议程说明的是分享的主题与位置，**不构成 UNESCO 对项目成效的认证。**

教师参与制定 课堂观察的指标

福田荔园教育集团的次序：先制定指标，再开发工具。

01	专家拟定	先拟出四级指标体系
02	教师评分	约 50 名教师参与评分
03	小组定案	9 人研究小组确定指标
04	开发工具	在确定的指标上开发 AI 课堂观察与分析工具
05	课堂试用	进入课堂试用，依教师反馈修订

教师既是使用者，也参与制定**课堂观察所依据的指标**。集团另以自学微课、集中培训、入校指导和技术支援协助使用与改进。

同一份报告里的荔园小学案例“设计与制作生态瓶”，把工具放回探究活动。**教师仍要判断帮助的分量：哪些建议帮学生改进设计，哪些回应过早代替学生完成思考。**

三项可直接沿用的合作做法

报告结尾提出的合作方式，不依赖特定产品。

01

从共同的教学问题出发

由教师参与界定合作的目标与待回答的问题，使工具开发、研究和专业学习围绕同一个教学需要。

02

连接创作、证据与重新设计

教师创作和试用的过程要接上证据收集，研究发现再回到下一轮修改。作品完成之后，设计工作还要继续。

03

为“两次活动之间” 提供经费

资源须覆盖跨方协调、技术支援与教师的时间，支持集中交流之后的课堂试用与设计修订。

判断合作成效的方向：是否带来更好的教学选择，以及可供实践使用的知识。

三 · 治理

AI 进了教育， 需要哪些公共条件？

资源、数据和供应商责任超出教师个人能解决的范围，
属于学校管理层和教育行政部门。

八项行动方向， 无法简化为“负责任地使用 AI”

01 恢复公共利益条件

系统可审计、数据可携带、受公共监督

02 保护批判性理解

不让流畅的输出遮盖理解

03 培育教师能动性

由教师参与决定哪些系统进入课堂

04 年龄与发展適切性

必要时暂停或停止使用

05 公共利益导向的数据治理

收集所得与 AI 推断所得，同受治理

06 把公平与包容纳入设计

评估不同语言、能力与情境下的表现

07 核算完整成本并保留退出

互通、可携、可更换

08 建设并共享治理能力

采购与评估的国家、区域层面的合作

《在 AI 时代维护教育作为共同利益》部长声明，逾 25 位教育部长及指定代表共同通过。声明也直接向供应商提要求：部署前提供安全性与教育收益的证据，系统可解释、可审计，并对伤害承担责任。**这是共同承诺与行动呼吁，不是已经生效的全球法律。**

系统推断所得的数据， 同属学校治理范围

已收集数据

学生提交的答案、作业、登录记录。
现行的个人信息保护制度主要针对这一类。

推断数据

系统生成的、关于该名学生的**能力判断、风险预测和学习画像**。
部长声明特别指出：现行保护未必涵盖。

一个具体情境

一个“能力不足”的标签，若持续影响系统向该学生推送的任务，**错误会被后续安排一层层放大**。学生与家长可能始终不知悉该标签的存在。

当平台声称其较学校更了解这些学生时，学校仍须掌握三项信息：**这个判断依据什么、怎样被使用、能否纠正**。这是依据声明提出的检查情境，不是对任何一个参会产品的指控。

采购时评估过的系统，数月后未必维持原状

采购是一段持续关系

- ! 模型更新时**界面可能不变，系统行为已经改变**
- 供应商应报告必要变化
- 学校要保留使用后复核、数据迁移与更换系统的条件
- ! 随平台升级加入的 AI 功能，**即使未产生新的付款，同样须纳入检查**

软件价格以外的成本

- 网络、设备、本地化
- 教师发展、数据管理
- 网络安全、持续更新
- ! **退出成本**：停用之后，数据如何迁出，课程如何延续

**免费试点不保证日后按同样方式运行；
早期低价也不能代替对长期成本的估算。**

还有一条同样具体：AI 给作业评分，**谁解释依据？学生提出异议，谁负责人工复核？**系统自动生成一段理由，不等于那段理由准确反映了决策过程，也不等于学生获得了有效申诉。

“我们还在裸露铜线的阶段”



Shingai Manjengwa 主旨演讲幻灯片。2026 年 9 月 8 日。照片由参会者提供。

用电和航空都经历过这个阶段。后来的安全由**公共教育、专业训练、检验与责任安排共同建立**；使用者对技术的信心本身不构成安全。

她提出的五个问题

教育

选择

负责任使用

验证

后果

她并将模型选择与本地能力关联：教育系统需要能理解、调整和评估模型的人。

谈到航空事故之后的调查与暂停运行，她追问 AI 领域是否也具备同样条件：**谁能检查，问题由谁处理，必要时谁有权停止。**

国家与广东已提出的要求

从 2024 年 11 月到 2026 年 4 月，四份国家文件加上广东的“2+1”，课时、素养与使用边界都已写明。

国家 · 2024 年 11 月

加强中小学 人工智能教育的通知

2030 年前在中小学基本普及人工智能教育。六项任务覆盖课程、教学评价、资源、环境与师资。

国家 · 2025 年 5 月

两份指南： 通识教育与生成式 AI

通识教育按学段螺旋式安排；使用指南按学段规定学生可以怎样用生成式 AI。

国家 · 2026 年 4 月

“人工智能+教育” 行动计划

五部门印发，四项重点任务。分层分类开展培训，人工智能知识纳入教师培训与教师资格考试。

广东 · 2025 年 4 月

“2+1”： 两份素养框架+课程纲要

教师素养、学生素养、课程组织三者配套，全国率先同时给出。

教师须对应的 01 · 课时底线

小学 1-4 年级每学年 6 课时起；**5-6 年级**每学年 10 课时起；**初中 7-8 年级**每两周 1 课时起；高中在信息科技、通用技术等国家课程基础上，高一或高二每两周 1 课时起。

教师须对应的 02 · 素养五个维度

意识理念、知识技能、实践应用、专业发展、**社会责任**。最后一项含数据安全与伦理规范。

教师须对应的 03 · 学生使用边界

小学阶段禁止学生独自使用开放式内容生成功能，教师可在课内适当使用；初中可适度探索生成内容的逻辑性分析；高中可结合技术原理开展探究。

深圳另有《深圳市义务教育人工智能课程纲要（修订版）》与《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》。**下一页把这些要求对照部长声明的八项方向。**

政策已覆盖的方向， 与学校须自行补足的部分

国家与广东的文件已经给的条件

- ✓ **课程与课时** 广东课程指导纲要给出各学段课时底线，小学 1-4 年级每学年 6 课时起
- ✓ **学生素养** 学生人工智能素养框架；通识教育指南的螺旋式课程安排
- ✓ **教师培训** 分层分类开展培训，人工智能知识纳入教师培训与教师资格考试
- ✓ **使用边界** 生成式 AI 使用指南按学段规定学生可以怎样使用

须写入校本方案与采购合同的

- **推断数据** 平台对学生作了哪些预测与画像，谁可查阅、可否更正
- **更新之后** 模型更换时由谁通知学校，学校依据什么复核
- **完整成本** 项目期结束之后，由谁承担运行、维护与更新的费用
- **可解释与申诉** AI 判分出错时，学生和家長向谁申诉

左栏是政策已经给的条件，右栏**只能由每一所学校在自己的采购合同与校本方案中解决**。政策文件本来就不会替单一学校写进合同条款。政策资料的查证状况见上一页备注。

已有 AI 政策的学校， 自查后仍发现四项缺口

9 月 11 日 AI 准备度策略实验室：一所已制定 AI 政策并定期修订的学校，用成熟度矩阵自查后列出的四项。

01	数据治理	收集与推断了哪些数据，保存多久，谁可查阅，怎样更正。
02	问责	出现误判时由谁答复学生与家长，处理记录留在哪里。
03	影响评估	引入之前评估什么，引入之后由谁复核，依据什么决定停用。
04	参与咨询	教师、学生与家长在决定之前，以什么方式被征询。

同场另一位参与者的做法可以直接借用：**让校内不同角色分别填同一份评估，再比较管理层的理解与教师的实际经验。**差异本身就是发现。工具与三条前提见附录 B。

评估一个 AI 系统 可先提出的七个问题

01	学生做什么	工具接手的是执行，还是“是否已经理解”的判断？
02	过程是否可见	除了成品，能否看到修改、选择和理由？
03	与什么比较	效果数字的对照是什么？哪一科、哪一个分析对象？
04	教师回校之后	规则、工具、时间、指导，四项已具备几项？
05	推断数据	系统对学生作了哪些预测？谁可查阅、可否更正？
06	更新之后	模型更换时由谁通知学校？学校依据什么复核？
07	退出成本	三年后停用，数据如何迁出，课程如何延续？

七题均不需要技术背景。无法回答的题目，即为此次采购的风险所在。

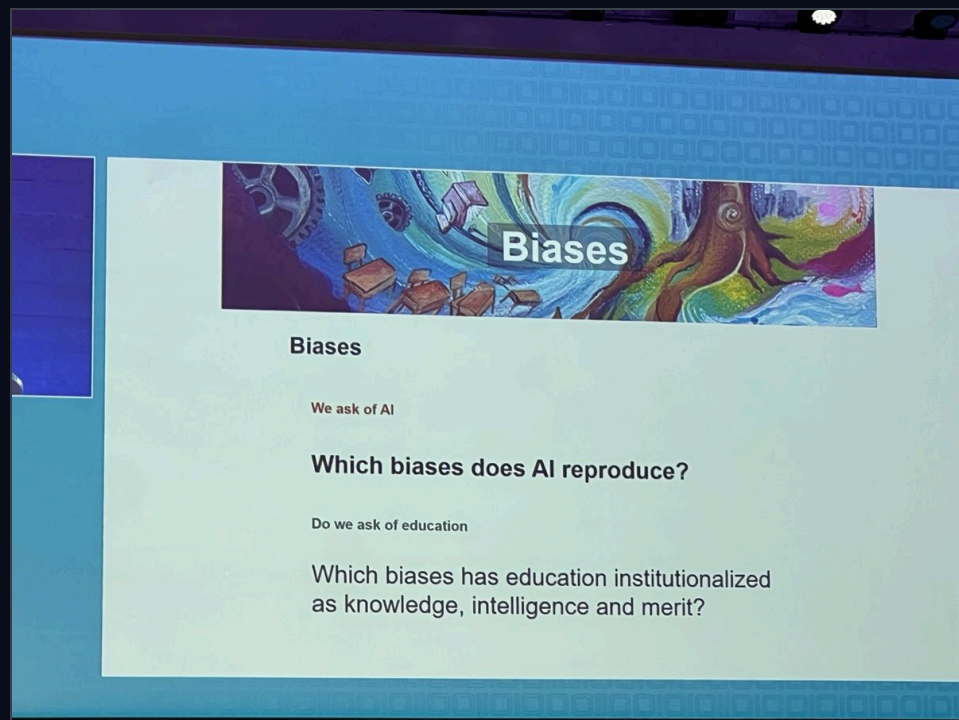
最后一项追问， 指向教育自身

AI 再生产了哪些偏见？

教育又把哪些偏见**制度化**成了知识、智力与功绩的判断标准？

Vanessa Andreotti 闭幕主旨演讲“偏见”幻灯片。一位主讲人的反思，不是大会的共同结论。

她同时提出“有意义的选择”：师生应能参与、退出或采用替代方式，**而不因此受到污名或不利对待**。若不使用某个平台便无法取得课程反馈、无法完成规定任务，这种选择并不成立。



闭幕主旨演讲的“偏见”幻灯片。照片由参会者提供。

本届会议没有给出一套适用于所有课堂的安排。值得继续比较的是：**哪些支持有助学生理解，哪些条件让教师得以修改教学，哪些公共安排让技术选择可被解释、调整与承担。**

附录 A · UNESCO 国际教育规划研究所的 AI 培训课程

IIEP（International Institute for Educational Planning）是 UNESCO 下设的教育规划研究与培训机构。本届会议的 AI 准备度策略实验室由该所团队引导。

项目 · Prep-AI

为决策者与教育工作者准备 AI 与包容性数字转型

UNESCO 的能力建设项目，工作重心由发布指南转向支持各国实施。配套的大规模开放课程与 IIEP 合作开发，托管在 IIEP Global Campus，2026 年 3 月 19 日国际数字学习日上线，面向教育决策者与教育领导者。

在开发中的两门

把两份能力框架转成课程

一门面向决策者、课程开发者与师范机构，用于落实 UNESCO 教师与学生人工智能能力框架；另一门把教师框架的能力与进阶层级转成教师专业学习的课程结构。

框架规模 · 教师

5 个维度 15 项能力，每项分进阶层级。

框架规模 · 学生

4 个维度 12 项能力，2024 年数字学习周发布。

对学校的用处

进阶层级可直接作为校本培训的分层依据，不必另编一套标准。

IIEP 另与北京师范大学智慧学习研究院开展两年期研究项目，用 AI 与数字工具支持教育规划与管理。

查证状况：本材料制作环境无法连上 unesco.org 与 iiep.unesco.org，以上据公开检索结果交叉核对；报名方式、语言与费用未能核实，引用前请查两家官网。

附录 B · AI 准备度成熟度矩阵

9 月 11 日策略实验室 F，由 IIEP 团队引导。参与者用矩阵检查制度能力，再交流分歧与薄弱环节。

前提 01

衡量治理能力，
不衡量使用量

团队明确说明：经过证据审查和明确程序之后决定不用某项应用，也可能体现成熟治理。

前提 02

工具仍在试用
和完善

一次评分不能写成学校或国家的权威排名。

前提 03

填写只是起点

这套方法原本嵌入持续数月的能力建设与政策规划过程，现场练习只是简要体验。证据核对、分歧讨论与后续行动仍须教育工作者共同完成。

可以现在借用的 01

分角色分别填，再比对差异。管理层的理解与教师的实际经验往往不同，差异本身就是发现。

可以现在借用的 02

每一格要求给证据，不要求给分数。给不出证据的格子就是下一步的工作。

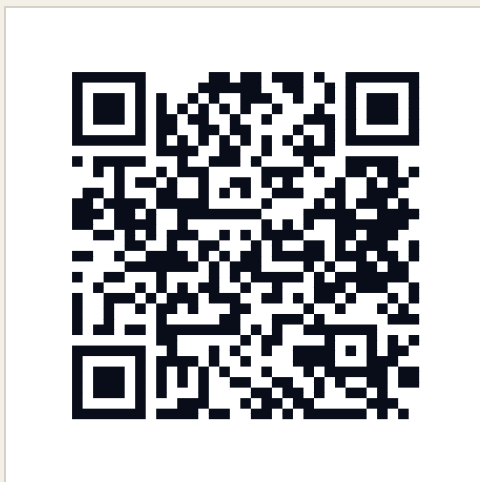
可以现在借用的 03

把“决定不用”也记进去，连同当时依据的证据与程序。

UNESCO 另有已公开的准备度工具：AI 准备度评估方法（RAM，已在南部非洲试点），以及面向公共部门的 AI 成熟度框架。现场这套矩阵的正式名称与公开状况未能核实（unesco.org 与 iiep.unesco.org 被出口代理封锁）。

线上版与 PDF 下载

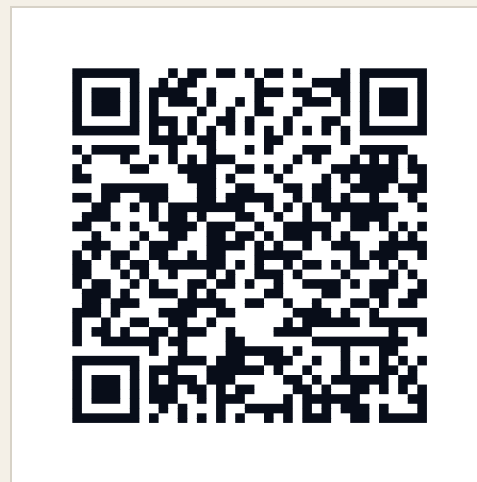
01 · 线上翻阅



手机上可直接翻页，内容与现场这一份相同。

tonyxinvip.github.io/slides/unesco-2026-cn/

02 · 下载 PDF



32 页 · 16:9 · 约 2 MB，可转发、可打印。

.../unesco-2026-cn/unesco-dlw2026-cn.pdf

两个链接指向同一份内容，均含第 29、30 页的两份附录。下一页的资料来源与分寸说明，两个版本都保留。

资料来源与说明

会议 第四届 UNESCO 数字学习周，2026 年 9 月 8–11 日，巴黎 UNESCO 总部。主题 Education in the age of AI: Facts | Frictions | Frontiers。人数采用会议同期官方报道。

文件 部长声明《在 AI 时代维护教育作为共同利益》；全球咨询“1+6”（一份治理讨论文件与六份受委托背景论文，属公开咨询材料，非已定案法规）；文集《房间里的算法》（26 篇多作者思考文章）。

现场报告 教师能动性专题（西班牙、德国、科特迪瓦、意大利与可可乐博）；个性化学习专题；学习、认知与人类能动性专题；UNESCO AI 能力框架实践专题；国家政策专题；高等教育全体会议；AI 准备度策略实验室。

会外核验 科特迪瓦项目的效应量取自世界银行 2026 年 2 月项目说明（25 所职业教育机构、22 周、双重差分），非随机对照试验。

内地政策（第 24–26 页） 教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》（2024 年 11 月）；《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》与《中小生成式人工智能使用指南（2025 年版）》（教育部基础教育教学指导委员会，2025 年 5 月）；《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》（2025 年 4 月）；《“人工智能+教育”行动计划》（教科信〔2026〕1 号，五部门，2026 年 4 月）；广东省教育厅 2025 年 4 月 10 日印发的两份师生人工智能素养框架与人工智能课程指导纲要；《深圳市义务教育人工智能课程纲要（修订版）》与《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》。**本材料制作环境无法连上 moe.gov.cn、edu.gd.gov.cn 与 szeb.sz.gov.cn，以上据多家独立报道交叉核对；正式引用前请核对原文与文号。**

两份附录（第 29–30 页） IIEP 为 UNESCO 国际教育规划研究所。附录 A 的 Prep-AI 项目与课程信息据公开检索结果交叉核对，**报名方式、语言与费用未能核实**。附录 B 的矩阵为 9 月 11 日策略实验室 F 现场使用的工具，三条前提由引导团队当场说明；**该矩阵的正式名称与公开状况未能核实（unesco.org 与 iiep.unesco.org 被出口代理封锁）。**

照片 由参会者现场拍摄提供。幻灯片内容版权属各报告者。

分寸说明 正式报告的入选与报名参会是两套安排。入选议程说明的是分享的主题与位置，**不构成 UNESCO 对任何项目、产品或成效的认证**。本场分享中涉及建设规模与参与人次的数字，反映的是建设和参与情况，不是学习效果指标。